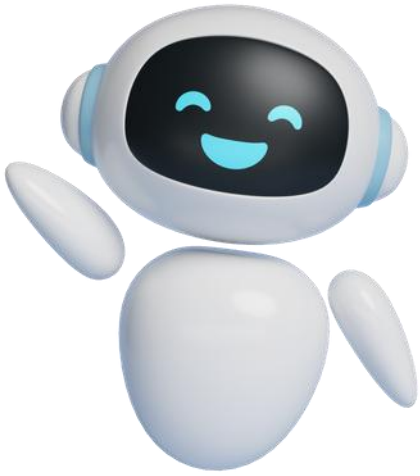
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León

Área de Conocimiento de
Área Específica de

La carrera Ingeniería en Sistemas de Informática
Base de datos II

Elaborado por:

- **Jareth Francisco Arriola Parrales 25-01883-0**
- **Keyling Carolina Ordoñez Mendoza 25-01196-0**
- **Erick Rolando Zepeda Mondragón 25-00119-0**



Grupo: 2
Docente o tutor: Edilberto Lacayo

Fecha: 09/25/2026

CHIKYS NAILS

Plataforma de Gestión para Salones de Manicura y Pedicura

Sistema digital para la administración de citas, clientas,
servicios, personal e insumos del salón

Propuesta de Proyecto

Índice

1. Introducción
2. Antecedentes
3. Planteamiento del problema
4. Justificación
5. Objetivos
   5.1 Objetivo general
   5.2 Objetivos específicos
6. Alcances y limitaciones
   6.1 Alcances
   6.2 Fuera del alcance
7. Usuarios del sistema
8. Marco teórico
9. Análisis del problema
   9.1 Diagrama de Ishikawa
   9.2 Situación actual
   9.3 Situación propuesta
10. Requisitos del sistema
   10.1 Requisitos funcionales
   10.2 Requisitos no funcionales
11. Metodología
12. Diseño del sistema
   12.1 Arquitectura
   12.2 Casos de uso
   12.3 Diagrama de flujo
   12.4 Diseño de interfaz
   12.5 Módulos del sistema
13. Diseño de la base de datos
   13.1 Modelo entidad-relación
   13.2 Tablas
   13.3 Relaciones
14. Desarrollo de módulos
15. Seguridad
16. Pruebas del sistema
17. Cronograma
18. Resultados esperados
19. Conclusiones
20. Recomendaciones
21. Bibliografía
22. Anexos

1. Introducción

Chikys Nails es un salón dedicado al cuidado y decoración de uñas que atiende un volumen creciente de clientas cada semana. Este crecimiento ha puesto en evidencia que coordinar las citas por mensajería instantánea y controlar los insumos de forma manual ya no es suficiente para sostener un servicio ordenado.

El presente documento propone el diseño de una plataforma de gestión digital adaptada a las necesidades reales del salón, cubriendo los módulos de clientas, citas, servicios, personal, insumos y reportes.

2. Antecedentes

Chikys Nails inició operaciones como un salón pequeño enfocado en servicios básicos de manicura. Con el tiempo amplió su cartera a tratamientos como esmaltado semipermanente, uñas acrílicas y pedicura spa, lo que incrementó tanto el número de clientas como la cantidad de insumos que debe controlar.

Durante este crecimiento, la administración del salón continuó apoyándose en herramientas informales: WhatsApp para coordinar citas y una agenda física compartida entre las estilistas. Estas herramientas fueron suficientes cuando el volumen de clientas era bajo, pero hoy generan cuellos de botella en la operación diaria.

3. Planteamiento del problema

El salón Chikys Nails coordina actualmente sus citas a través de mensajes de WhatsApp y una agenda física compartida entre las estilistas. Esta forma de trabajo genera con frecuencia reservas duplicadas para un mismo horario, confirmaciones que se olvidan comunicar a la clienta y cambios de última hora que no llegan a todo el personal.

A esto se suma que el control de los insumos (esmaltes, geles, acetona, limas, algodón, entre otros) se realiza de memoria o mediante anotaciones sueltas, lo que provoca compras no planificadas, productos que se agotan a media jornada y, en algunos casos, insumos que vencen por falta de seguimiento.

La falta de una herramienta centralizada dificulta además conocer con precisión cuántos servicios se realizan por semana, qué estilista atiende a cada clienta o cuáles productos generan mayor consumo, información necesaria para tomar decisiones administrativas.

4. Justificación

Este proyecto se realiza porque la forma actual de coordinar citas e insumos en Chikys Nails ha dejado de ser sostenible frente al crecimiento del salón, generando errores que afectan directamente la experiencia de la clienta y el control administrativo del negocio.

Se beneficiarán de este sistema tres grupos principales:

- Las estilistas, quienes tendrán una agenda clara y sin cruces de horario, además de visibilidad inmediata sobre los insumos disponibles para cada servicio.
- La administración del salón, que podrá consultar el estado de las citas, el consumo de insumos y el desempeño general del negocio sin depender de registros dispersos.
- Las clientas, quienes recibirán una atención más ordenada, con menor probabilidad de reservas duplicadas o confusiones de horario.

Adicionalmente, el proyecto permite aplicar de forma práctica conocimientos propios de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, entre ellos el modelado de bases de datos relacionales, el desarrollo de interfaces gráficas, el análisis de procesos de negocio y la aplicación de metodologías ágiles de desarrollo.

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Implementar un sistema de gestión digital para Chikys Nails que centralice la administración de citas, clientas, servicios, personal e insumos, reduciendo los errores de coordinación y mejorando la atención al cliente.

5.2 Objetivos específicos

- Centralizar el registro y la consulta de la información de las clientas.
- Digitalizar la programación de citas para evitar reservas duplicadas.
- Registrar los servicios disponibles junto con su duración y precio.
- Asociar cada cita con la estilista responsable de atenderla.
- Controlar el consumo y las existencias de insumos por servicio realizado.
- Generar alertas cuando un insumo esté por agotarse.
- Disminuir la dependencia de la agenda física y los mensajes de WhatsApp.
- Generar reportes básicos de citas atendidas, servicios realizados y consumo de insumos.

6. Alcances y limitaciones

6.1 Alcances

El sistema de Chikys Nails cubrirá los procesos esenciales de atención y administración del salón. Permitirá:

Clientes

- Registrar clientas nuevas.
- Editar datos de contacto.
- Consultar historial de servicios por clienta.
- Eliminar registros inactivos.

Citas

- Programar citas indicando servicio y estilista.
- Visualizar la agenda diaria y semanal.
- Reprogramar o cancelar citas.
- Evitar cruces de horario para una misma estilista.

Servicios

- Registrar los servicios ofrecidos.
- Definir duración estimada y precio.
- Actualizar el catálogo de servicios.

Personal

- Registrar a las estilistas y su especialidad.
- Consultar la carga de citas asignadas a cada una.

Insumos

- Registrar los insumos utilizados en los servicios.
- Descontar existencias automáticamente al completar un servicio.
- Alertar cuando un insumo llegue a su nivel mínimo.

Reportes

- Generar reportes de citas por día y por estilista.
- Generar reportes de servicios más realizados y de insumos más utilizados.

6.2 Fuera del alcance

En esta primera versión, el sistema no incluirá:

- Cobros o pagos en línea.
- Facturación electrónica.
- Aplicación móvil para clientas.
- Recordatorios automáticos por SMS o correo.

Estas funciones podrían evaluarse en una segunda etapa del proyecto.

7. Usuarios del sistema

El sistema contempla dos tipos de usuario, cada uno con un nivel de acceso distinto según sus responsabilidades dentro del salón.

Administrador

Podrá:

- Gestionar clientas.
- Gestionar servicios.
- Gestionar personal.
- Gestionar insumos.
- Consultar todas las citas del salón.
- Consultar reportes.

Estilista

Podrá:

- Consultar sus propias citas.
- Ver la información de la clienta asignada.
- Consultar el servicio a realizar.
- Registrar la atención de la cita.
- Registrar el consumo de insumos utilizados en el servicio.

Equipo de desarrollo

Rol	Responsable	Funciones principales
Product Owner	Integrante 1	Gestionar requisitos, priorizar el Product Backlog y representar al usuario.
Scrum Master	Integrante 2	Coordinar Scrum, eliminar impedimentos y organizar reuniones.
BD Lead	Integrante 3	Diseñar ER, normalizar la BD y desarrollar DDL/DML.
Backend Lead	Integrante 1	Desarrollar API, lógica de negocio y conexión con BD.
Frontend Lead	Integrante 2	Diseñar interfaces, formularios y conexión con API.

QA Lead	Integrante 3	Ejecutar pruebas unitarias, de integración y de aceptación.

8. Marco teórico

8.1 Sistema de información

Un sistema de información integra personas, procesos y tecnología para capturar, procesar y distribuir datos que apoyen la operación de una organización.

En Chikys Nails, el sistema integrará la información de citas, clientas, servicios, personal e insumos en una sola plataforma.

8.2 Base de datos relacional

Una base de datos relacional organiza la información en tablas vinculadas entre sí mediante claves, lo que evita la duplicación de datos y facilita las consultas.

Para Chikys Nails, este modelo permitirá relacionar clientas, citas, servicios, personal e insumos de forma consistente.

8.3 Sistema gestor de bases de datos

Un SGBD es el software encargado de crear, administrar y consultar una base de datos de manera segura y eficiente.

Se propone el uso de MySQL por su compatibilidad con relaciones entre tablas y su amplia documentación disponible.

8.4 Gestión de inventario

La gestión de inventario permite conocer en todo momento la cantidad disponible de cada insumo y anticipar su reposición.

En Chikys Nails aplicará al control de esmaltes, geles, acetona, algodón y demás materiales usados durante los servicios.

8.5 Punto de reorden

El punto de reorden es el nivel mínimo de existencias a partir del cual se debe generar una nueva compra para evitar el desabastecimiento.

El sistema calculará este punto para cada insumo y emitirá una alerta cuando se alcance.

8.6 Gestión de citas

La gestión de citas organiza las reservas de manera que cada estilista atienda un solo servicio por franja horaria, evitando cruces de agenda.

8.7 Experiencia de usuario (UX)

La experiencia de usuario se refiere a la facilidad con la que una persona interactúa con un sistema. Una interfaz simple, con formularios claros y navegación intuitiva, favorece que el personal del salón adopte la herramienta sin resistencia.

9. Análisis del problema

9.1 Diagrama de Ishikawa

Problema central: Retrasos y errores en la atención al cliente



Las causas se agrupan en seis categorías: Personal, Procesos, Herramientas, Insumos, Comunicación y Espacio físico. La falta de un sistema centralizado combina estas causas y genera reservas duplicadas, clientas mal atendidas, insumos agotados a media jornada y pérdida de tiempo en la coordinación diaria del salón.

9.2 Situación actual

Actualmente la coordinación del salón depende de canales informales (WhatsApp, agenda física) y de la memoria del personal para el control de insumos. No existe un registro histórico consultable de citas, servicios ni consumo de materiales.

9.3 Situación propuesta

Con el sistema implementado, cada cita quedará registrada digitalmente y validada contra la disponibilidad real de la estilista; el consumo de insumos se descontará automáticamente al completar cada servicio, y la administración podrá consultar reportes actualizados en cualquier momento.

10. Requisitos del sistema

10.1 Requisitos funcionales

ID	Descripción
RF01	El sistema deberá permitir registrar, editar y consultar clientas.
RF02	El sistema deberá permitir programar, reprogramar y cancelar citas.
RF03	El sistema deberá impedir citas que se crucen para una misma estilista.
RF04	El sistema deberá permitir registrar y editar servicios, con su precio y duración.
RF05	El sistema deberá actualizar automáticamente las existencias de insumos al completar una cita.
RF06	El sistema deberá generar una alerta cuando un insumo alcance su nivel mínimo.
RF07	El sistema deberá permitir el inicio de sesión diferenciado por rol (Administrador / Estilista).
RF08	El sistema deberá generar reportes de citas, servicios e insumos.

10.2 Requisitos no funcionales

ID	Descripción
RNF01	La interfaz debe ser sencilla y fácil de utilizar para personal sin experiencia técnica.
RNF02	La información deberá almacenarse en una base de datos relacional (MySQL).
RNF03	El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo periódico de la información.
RNF04	El sistema deberá controlar el acceso mediante usuario y contraseña.
RNF05	El sistema deberá responder a las operaciones habituales en tiempos adecuados para el uso diario del salón.

11. Metodología

El proyecto se desarrollará bajo la metodología ágil Scrum, dividiendo el trabajo en etapas cortas que permiten validar avances con el personal del salón.

Relevamiento

Se identifican las necesidades del salón mediante entrevistas con las estilistas y la administración. Se definen los módulos principales: Clientes, Citas, Servicios, Personal, Insumos y Reportes.

Diseño

Se elabora el diseño de la interfaz, el modelo entidad-relación de la base de datos, los diagramas de flujo de los procesos y los prototipos de las pantallas principales.

Desarrollo

Se construyen los módulos de forma incremental:

Módulo de clientes → Módulo de citas → Módulo de servicios y personal → Módulo de insumos → Módulo de reportes.

Pruebas

Se verifica el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas como registrar una clienta, programar una cita sin cruces de horario, asociar un servicio a una estilista, descontar insumos al completar un servicio y generar una alerta de insumo agotándose.

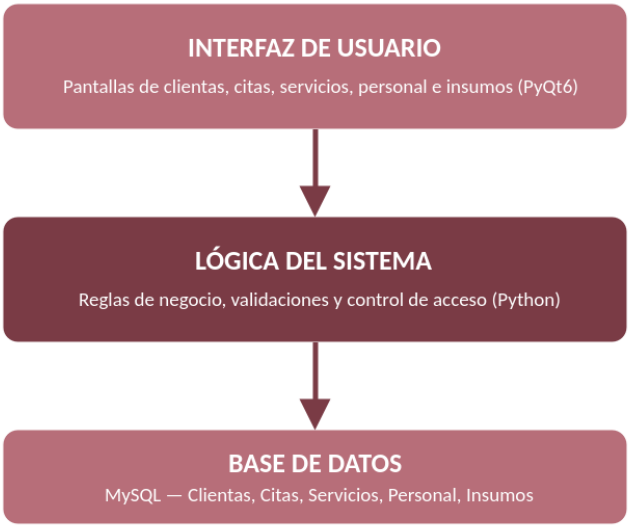
Despliegue

El sistema se instala y se pone a disposición del personal de Chikys Nails, junto con una breve capacitación de uso.

12. Diseño del sistema

12.1 Arquitectura

El sistema se organiza en tres capas: una interfaz de usuario donde el personal registra y consulta información, una capa de lógica que aplica las reglas del negocio (como impedir cruces de horario), y una base de datos MySQL donde se almacena la información.



12.2 Casos de uso

Casos de uso principales por rol:

- CU01 — Registrar clienta (Administrador).
- CU02 — Programar cita (Administrador / Estilista).
- CU03 — Consultar agenda del día (Estilista).
- CU04 — Registrar consumo de insumos (Estilista).
- CU05 — Registrar entrada de insumos (Administrador).
- CU06 — Consultar reportes (Administrador).

12.3 Diagrama de flujo

Flujo general del proceso de una cita, desde que la clienta la solicita hasta que se descuentan los insumos utilizados:



12.4 Diseño de interfaz

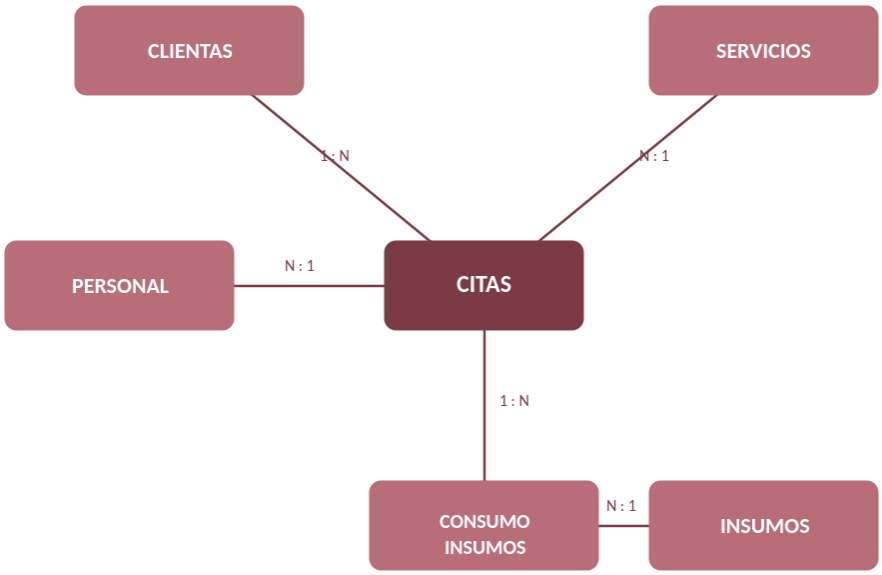
Las pantallas se diseñarán con formularios simples: campos de texto para los datos de la clienta, listas desplegables para seleccionar servicio y estilista, y un calendario para visualizar la disponibilidad de horarios. Los wireframes detallados de cada pantalla se desarrollarán en la etapa de diseño y se incluirán como anexo una vez elaborados.

12.5 Módulos del sistema

El sistema se compone de seis módulos — Clientes, Citas, Servicios, Personal, Insumos y Reportes — conectados mediante la base de datos central. El módulo de Citas actúa como eje del sistema, ya que vincula a la clienta, el servicio solicitado y la estilista asignada, y es el punto donde se descuentan automáticamente los insumos utilizados. El detalle de cada módulo se desarrolla en la sección 14.

13. Diseño de la base de datos

13.1 Modelo entidad-relación



13.2 Tablas

Tabla: Clientas

Campo	Tipo	Descripción
id_clienta	INT	Identificador
nombre_completo	VARCHAR	Nombre de la clienta
telefono	VARCHAR	Teléfono de contacto
correo_electronico	VARCHAR	Correo electrónico
fecha_alta	DATE	Fecha de primer registro

Tabla: Servicios

Campo	Tipo	Descripción
id_servicio	INT	Identificador
nombre_servicio	VARCHAR	Nombre del servicio

Campo	Tipo	Descripción
duracion_min	INT	Duración estimada en minutos
precio	DECIMAL	Precio del servicio

Tabla: Personal

Campo	Tipo	Descripción
id_empleada	INT	Identificador
nombre	VARCHAR	Nombre de la estilista
especialidad	VARCHAR	Especialidad principal
horario	VARCHAR	Turno de trabajo

Tabla: Citas

Campo	Tipo	Descripción
id_cita	INT	Identificador
id_clienta	INT	Clienta asociada
id_servicio	INT	Servicio solicitado
id_empleada	INT	Estilista asignada
fecha	DATE	Fecha de la cita
hora	TIME	Hora de la cita
estado	VARCHAR	Estado de la cita

Tabla: Insumos

Campo	Tipo	Descripción
id_insumo	INT	Identificador
nombre	VARCHAR	Nombre del insumo
categoria	VARCHAR	Categoría
existencias	INT	Cantidad disponible
nivel_minimo	INT	Mínimo permitido
precio_unitario	DECIMAL	Precio por unidad

Tabla: Consumo_Insumos

Campo	Tipo	Descripción
id_consumo	INT	Identificador
id_cita	INT	Cita relacionada
id_insumo	INT	Insumo utilizado
cantidad_usada	INT	Cantidad consumida
fecha	DATETIME	Fecha del consumo

13.3 Relaciones

- Una clienta puede tener varias citas (relación 1:N entre Clientas y Citas).
- Cada cita corresponde a un servicio y a una estilista (relaciones N:1 hacia Servicios y Personal).
- Cada cita puede generar varios registros de consumo de insumos (relación 1:N entre Citas y Consumo_Insumos).
- Cada insumo puede aparecer en múltiples registros de consumo (relación 1:N entre Insumos y Consumo_Insumos).

14. Desarrollo de módulos

14.1 Módulo de Clientes

- Registrar.
- Editar.
- Buscar.
- Eliminar.
- Consultar historial de servicios.

14.2 Módulo de Citas

- Crear cita.
- Reprogramar.
- Cancelar.
- Consultar agenda.
- Validar disponibilidad de la estilista.

14.3 Módulo de Servicios

- Registrar servicio.
- Definir precio.
- Definir duración.
- Editar.
- Activar / desactivar del catálogo.

14.4 Módulo de Personal

- Registrar estilista.
- Definir especialidad.
- Definir horario.
- Consultar citas asignadas.

14.5 Módulo de Insumos

- Registrar insumo.
- Registrar entradas.
- Registrar salidas.
- Consultar existencias.
- Definir nivel mínimo.
- Emitir alertas.

14.6 Módulo de Reportes

- Citas por día.
- Citas por estilista.
- Servicios más realizados.
- Insumos más utilizados.
- Insumos próximos a agotarse.

15. Seguridad

Dado que el sistema maneja información personal de las clientas, se contemplan los siguientes mecanismos:

- Inicio de sesión obligatorio para acceder al sistema.
- Usuarios y contraseñas individuales por persona.
- Roles diferenciados (Administrador / Estilista) según lo descrito en la sección 7.
- Control de permisos de acuerdo con el rol asignado.
- Respaldo periódico de la base de datos.
- Protección de la información personal de las clientas frente a accesos no autorizados.

16. Pruebas del sistema

Antes de la puesta en marcha se realizarán pruebas funcionales sobre cada módulo:

Prueba	Resultado esperado
Registrar una clienta nueva	La clienta queda almacenada y disponible para asociarse a una cita
Programar una cita en un horario ya ocupado	El sistema rechaza la cita y notifica el cruce de horario
Completar un servicio	Las existencias del insumo utilizado se descuentan automáticamente
Insumo llega al nivel mínimo	El sistema muestra una alerta de reposición
Inicio de sesión con credenciales inválidas	El sistema deniega el acceso

17. Cronograma

Cronograma estimado de desarrollo, expresado en semanas de trabajo:

Semana	Etapa	Actividades
1 - 2	Relevamiento	Entrevistas con el personal, definición de módulos y alcance
3 - 4	Diseño	Modelo de base de datos, diagramas y prototipos de pantallas
5 - 7	Desarrollo	Programación de los módulos de forma incremental
8	Pruebas	Verificación funcional de cada módulo
9	Despliegue	Instalación y capacitación del personal

18. Resultados esperados

- Eliminación de las reservas duplicadas provocadas por la coordinación vía WhatsApp.
- Visibilidad clara y actualizada de las existencias de insumos.
- Reducción del tiempo dedicado a tareas administrativas manuales.
- Mejor distribución de la carga de trabajo entre las estilistas.
- Disponibilidad de reportes que apoyen la toma de decisiones del salón.

19. Conclusiones

- Centralizar la agenda de citas eliminará las reservas duplicadas que hoy surgen de coordinar por WhatsApp y una agenda física compartida.
- Vincular el consumo de insumos a cada cita permitirá conocer con precisión qué productos se agotan más rápido y anticipar su reposición.
- Definir roles de Administrador y Estilista da una base clara para el control de acceso y la seguridad de la información.
- El proyecto aplica de forma práctica los conocimientos de bases de datos, diseño de interfaces, requisitos de software y metodologías ágiles adquiridos durante la carrera.

20. Recomendaciones

- Capacitar a todas las estilistas en el uso del módulo de citas antes de retirar por completo la agenda física.
- Establecer niveles mínimos realistas para cada insumo, basados en el consumo histórico del salón.
- Realizar respaldos periódicos de la base de datos para proteger la información de clientas e insumos.
- Evaluar en una segunda fase el envío automático de recordatorios de citas a las clientas.
- Recoger comentarios del personal durante el primer mes de uso para ajustar el sistema a la operación real del salón.

21. Bibliografía

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. Fundamentos de Bases de Datos. McGraw-Hill.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. Análisis y Diseño de Sistemas. Pearson Educación.

Sommerville, I. Ingeniería de Software. Pearson Educación.

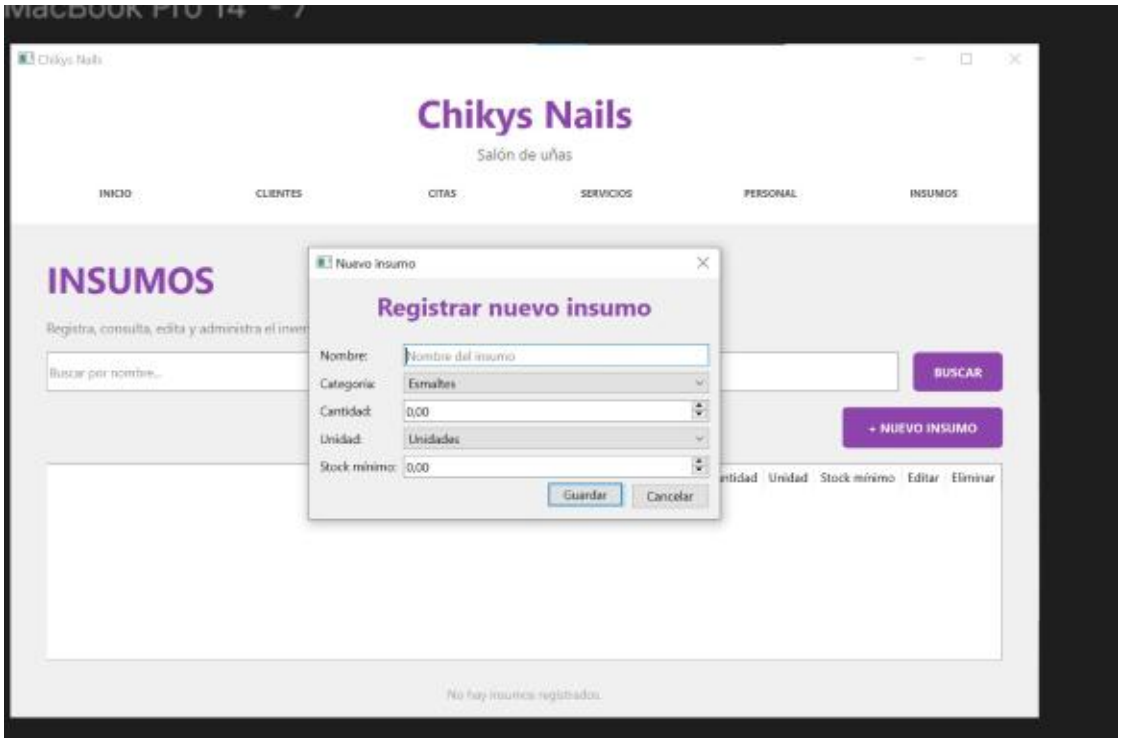
Schwaber, K., & Sutherland, J. La Guía de Scrum. scrumguides.org

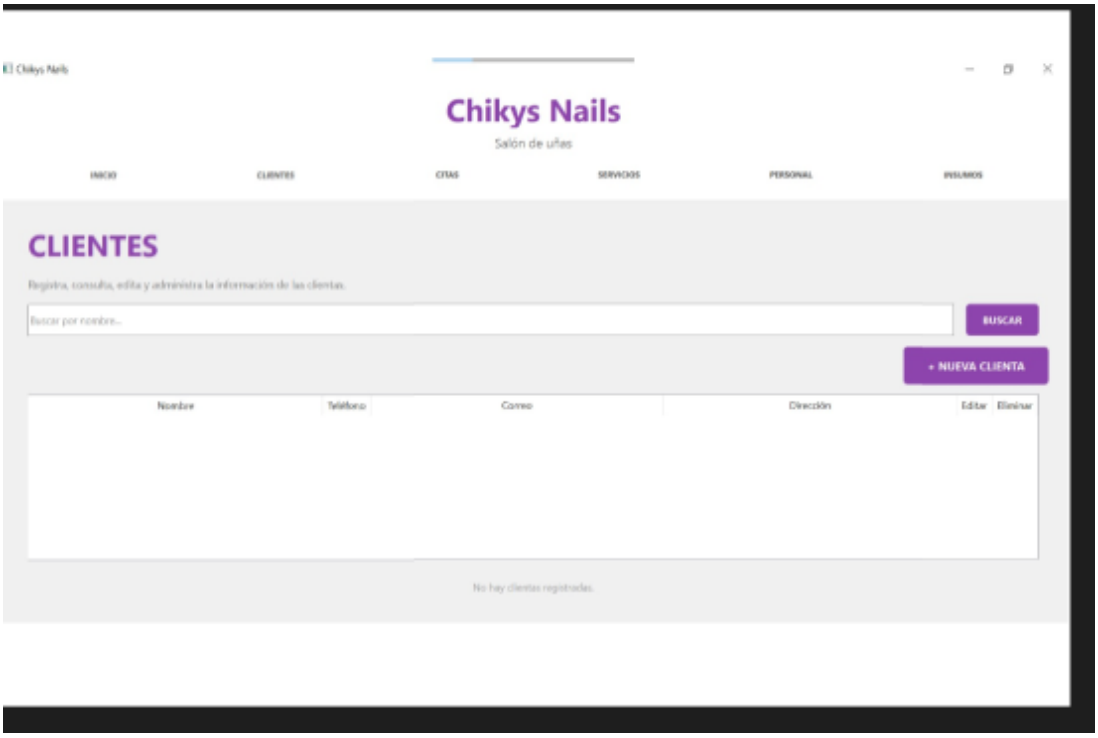
Documentación oficial de MySQL. https://dev.mysql.com/doc/

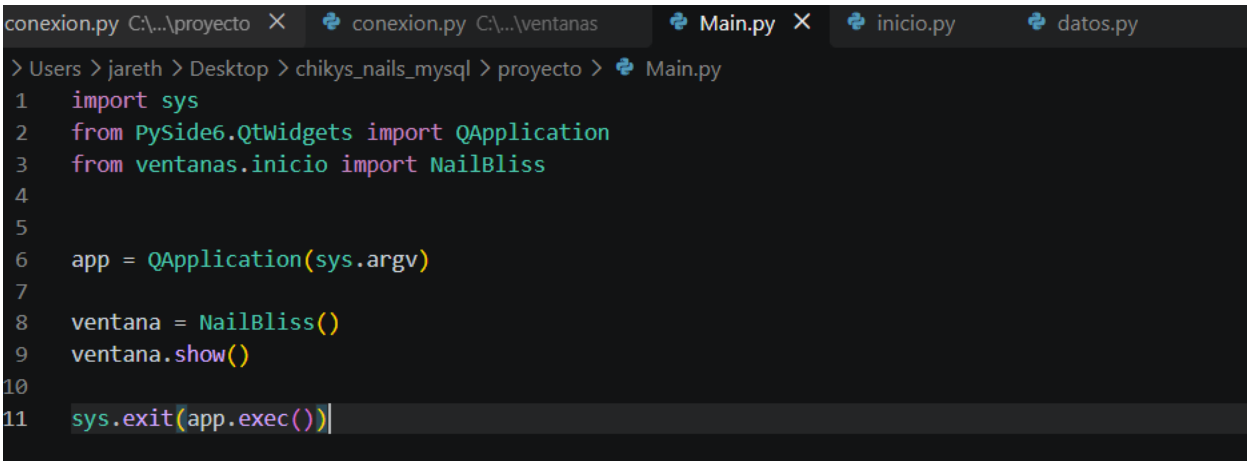
Documentación oficial de PyQt6. https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/

22. Anexos




Chikys Nails
Chikys Nails
Salón de uñas
INICIO
CLIENTES
CITAS
SERVICIOS
PERSONAL
INSUMOS
INSUMOS
Nuevo insumo
Registrar nuevo insumo
Nombre:
Nombre del insumo
Categoría:
Esmaltes
Cantidad:
0,00
Unidad:
Unidades
Stock mínimo:
0,00
Guardar
Cancelar
BUSCAR
+ NUEVO INSUMO
Unidad
Stock mínimo
Editar
Eliminar


Chikys Nails
Chikys Nails
Salón de uñas
INICIO
CLIENTES
CITAS
SERVICIOS
PERSONAL
INSUMOS
CLIENTES
BUSCAR
+ NUEVA CLIENTA
Nombre
Teléfono
Correo
Dirección
Editar
Eliminar


conexion.py C:\...\proyecto
conexion.py C:\...\ventanas
Main.py
inicio.py
datos.py
Users > jareth > Desktop > chikys_nails_mysql > proyecto > Main.py
1 import sys
2 from PySide6.QtWidgets import QApplication
3 from ventanas.inicio import NailBliss
4
5
6 app = QApplication(sys.argv)
7
8 ventana = NailBliss()
9 ventana.show()
10
11 sys.exit(app.exec())